Генерация и исследование свойств низкотемпературной плазмы субатмосферного давления

Лабораторная работа № 19

Ларькин Глеб, Б03-301

МФТИ, Физтех-школа аэрокосмических технологий

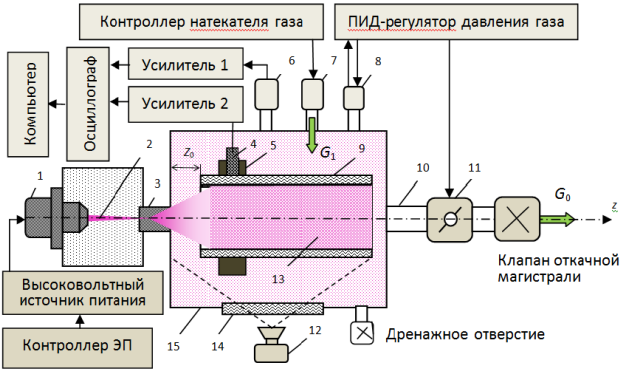
2026

Цели и задачи

Два способа получить неравновесную плазму при $P_m \sim 1$–10 Торр

1. **Электронно-пучковая плазма (ЭПП):** пучок 30 кэВ в кварцевой трубке с N_2 и Ar при 1; 2,5; 5 Торр
   - профили свечения $B(z)$ по фотографиям
   - расчёт энерговыделения $Q(z)$ методом Монте-Карло, сравнение
2. **ВЧ-ёмкостный разряд** (13,56 МГц) в чистом и техническом гелии
   - профили $I(L)$, переход $\alpha \to \gamma$, величина $P_m L$
   - спектроскопия: состав плазмы, доля примеси N_2
   - оптическая прозрачность плазмы

ЭПП: установка



- триодная пушка, катод LaB_6, вакуум 10^{-5} Торр
- $E_b = 30$ кэВ, $I_b = 2$–4 мА
- ввод в газ через **газодинамическое окно**
- кварцевая трубка: 310 мм, ∅24,8 мм
- давление: ПИД-регулятор + баратрон
- CCD-камера через смотровое окно

Гипотеза: свечение $B \propto Q_{ex}$ — скорости возбуждения, т. е. энерговыделению пучка

Что определяет профиль энерговыделения

Торможение (Бете–Блох)

$$-\frac{dE}{dl} = \frac{2\pi N_A e^4 Z\rho}{A\,E} \ln\frac{1{,}17E}{I_{\text{ср}}}$$

- $-dE/dl \approx 12$ эВ/см при 1 Торр
- на длине трубки теряется $\lesssim 7\%$ энергии
- пробег $R_{\text{э}} = 1{,}6$–11 м $\gg 31$ см

$\Rightarrow$ торможение профиль не определяет

Многократное рассеяние

$$r^2[\text{см}^2] \approx 400\,\frac{P_m}{T_m}\,\frac{z^3}{E_b^2}$$

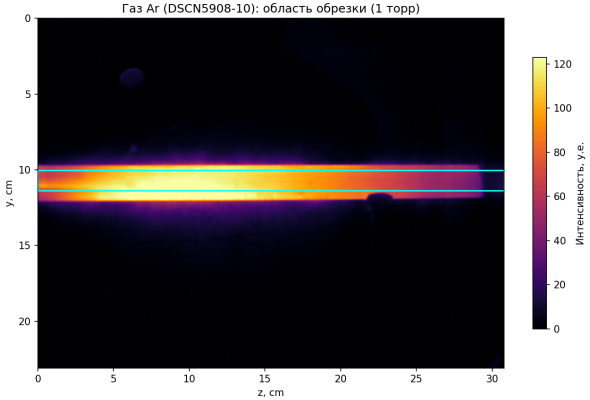
Пучок доходит до стенки ($r = R$) при

$$z_R \propto \left(P_m\, Z(Z+1)\right)^{-1/3}$$

- N_2: $z_R \approx 9{,}4;\ 6{,}9;\ 5{,}5$ см
- Ar рассеивает в ≈ 3 раза сильнее: z_R в 0,69 раза меньше

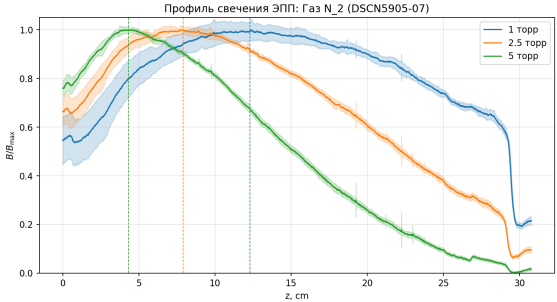
$\Rightarrow$ максимум $B(z)$ там, где пучок «разворачивается» и уходит на стенку

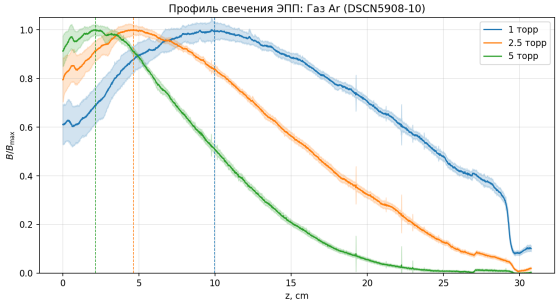
Обработка снимков



- $B(z)$ — средняя яркость полосы вдоль оси (143 px), фон вычтен
- масштаб по длине трубки: 0,0996 мм/px; проверка по диаметру — 2%
- **зелёный канал**: синий насыщен (до 58% пикселей), красный слабый
- нужна только форма $B/B_{\max}$; красный канал даёт те же $z_{\max}$ в 5 режимах из 6

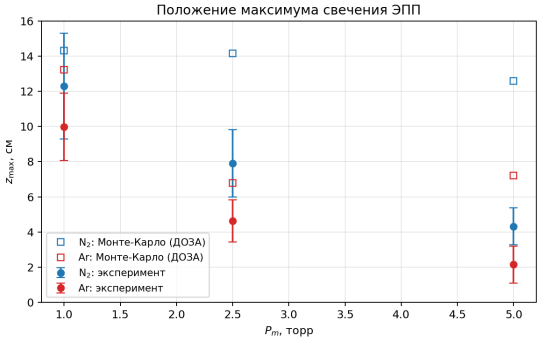
Профили свечения $B(z)$





- максимум внутри трубки при всех давлениях
- с ростом P_m максимум **сдвигается к выводному окну**, свечение у окна растёт
- штрих — положение максимума

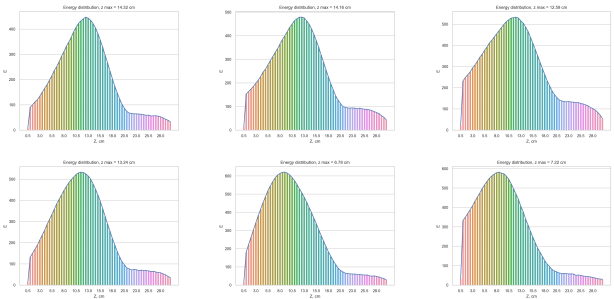
Положение максимума



	P_m, Торр	$z_{\max}$, см	z_R, см
N_2	1	$12{,}3 \pm 3{,}0$	9,4
N_2	2,5	$7{,}9 \pm 1{,}9$	6,9
N_2	5	$4{,}3 \pm 1{,}1$	5,5
Ar	1	$10{,}0 \pm 1{,}9$	6,5
Ar	2,5	$4{,}6 \pm 1{,}2$	4,8
Ar	5	$2{,}2 \pm 1{,}1$	3,8

- оценка z_R даёт правильный порядок
- Ar/N_2: опыт 0,81; 0,59; 0,50 — оценка 0,69
- в опыте $z_{\max} \propto P_m^{-0{,}6\ldots-0{,}9}$ — сильнее, чем $P_m^{-1/3}$ (нагрев газа, отражение от стенки)

Сравнение с расчётом Монте-Карло (программа «ДОЗА»)



$E(z)$; сверху N_2, снизу Ar; 1; 2,5; 5 Торр; 4000–10 000 траекторий, $\theta_0 = 3{,}5^\circ$ (Ar 2,5 Торр — 7°)

z_{max}, см	1	2,5	5 Торр
N_2 опыт	12,3	7,9	4,3
N_2 МК	14,32	14,16	12,59
Ar опыт	10,0	4,6	2,2
Ar МК	13,24	6,78*	7,22

Совпадает:

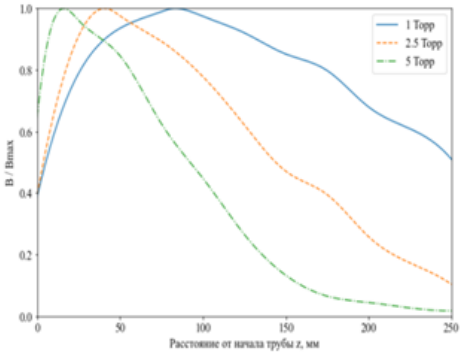
- N_2, 1 Торр: 14,3 против $12{,}3 \pm 3{,}0$ см
- в Ar максимум ближе к окну, чем в N_2, и сдвигается к окну с ростом P_m

Не совпадает:

- расчётный максимум всегда дальше: при 5 Торр в ≈ 3 раза
- в N_2 почти не сдвигается (14,3 $\rightarrow$ 12,6 см)
- за максимумом спадает круче, чем свечение

$\Rightarrow$ один θ_0 на все давления, неточные параметры пучка, B не обязано повторять Q

Сравнение с пособием (рис. 6.8)

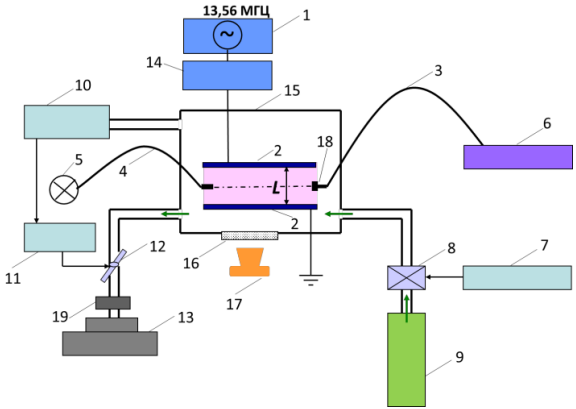


Ar, трубка ∅20 мм, 1; 2,5; 5 Торр

Ar, Торр	1	2,5	5
пособие, см	8,5	4,0	1,5
наш опыт, см	10,0	4,6	2,2

- та же форма и тот же сдвиг максимума
- близкий уровень свечения у начала трубки при 1 Торр: 0,45 $B_{\max}$ в пособии, 0,61 у нас
- наши максимумы дальше на 15–20% при 1 и 2,5 Торр — сравнимо с поправкой на диаметр трубки ($z_R \propto R^{2/3}$, 10–15%)

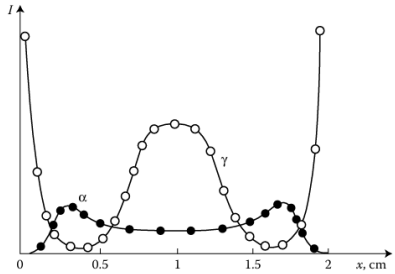
ВЧЕ-разряд: установка и формы разряда



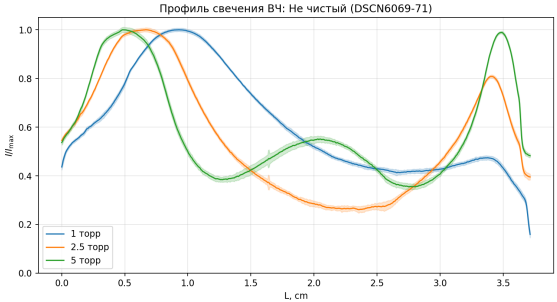
$f = 13{,}56$ МГц, 50 Вт, зазор $L = 37{,}2 \pm 0{,}2$ мм

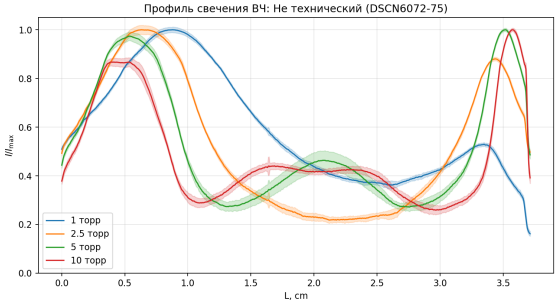
α-форма (слаботочная): объёмная ионизация электронами, нагретыми ВЧ-полем; свечение широкое, у электродов тёмные слои.

γ-форма (сильноточная): вторичная эмиссия из электродов, лавина в слоях; яркие тонкие слои у электродов, тёмные промежутки и светящаяся зона в центре.



Профили свечения $I(L)$

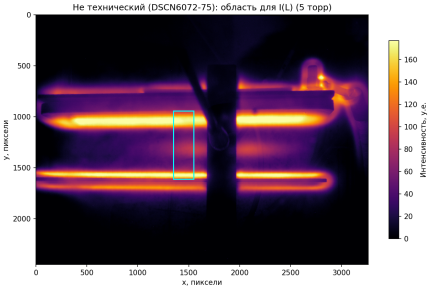




слева чистый He, справа технический

- 1 Торр: свечение по всему промежутку — α-форма
- с ростом P_m светящиеся слои поджимаются к электродам (9 $\rightarrow$ 1,5–5 мм)
- 5 Торр: яркие слои, тёмные промежутки, зона в центре — γ-форма

Переход $\alpha \to \gamma$



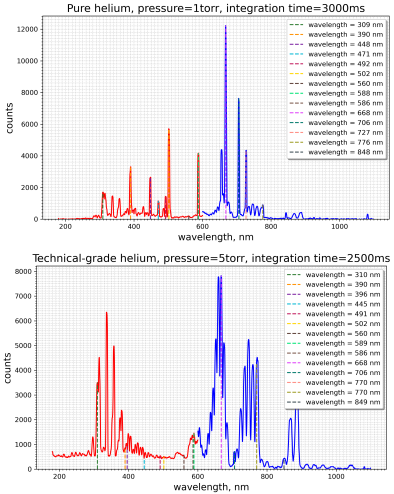
технический He, 5 Торр

Признак перехода — появление центральной страты:

$$(P_m L)_{\text{He}} = 14{,}5 \pm 0{,}4, \quad (P_m L)_{\text{He техн}} = 13{,}0 \pm 0{,}4 \text{ Торр}\cdot\text{см}$$

- **рис. 4 методички** (технический He, 30 мм, 50 Вт): γ-форма уже при 15 Торр·см — согласуется
- **рис. 6** (граница для чистого He ≈ 160): у нас на порядок ниже — примеси, материал электродов, мощность
- в техническом He переход раньше (3,5 против 3,9 Торр)

Спектры: что светится



λ, нм	источник
308–310	OH (пары воды)
315, 337, 357, 380	N_2 (УФ)
391, 428	N_2^+
580–780	N_2 (красные полосы)
447, 502, 588, 668, 706	He

- сверху: чистый He, 1 Торр — линии гелия
- снизу: технический He, 5 Торр — полосы азота
- две линейки спектрометра имеют разную чувствительность $\Rightarrow$ сравниваем пики одной линейки

Когда азот перерастает гелий; доля примеси

Пики 337 нм (N_2) и 502 нм (He), линейка Master:

P_m, Торр	1	2,5	5
He чистый	0,25	0,23	≈ 11
He техн.	0,64	1,2	$\gtrsim 13$

- технический He: азот сравним с гелием уже при 2,5 Торр
- в обоих газах между 2,5 и 5 Торр азот преобладает

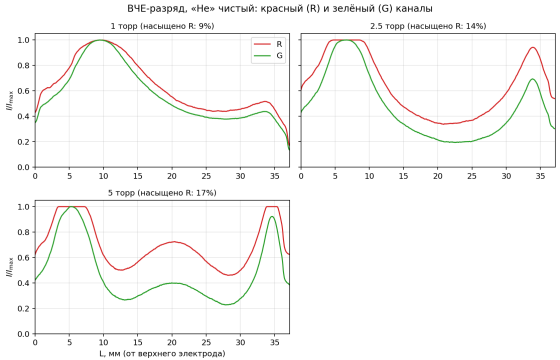
Азот перехватывает возбуждение, если $\tau_{\text{пер}} = 1/(kN_{N_2})$ меньше времени высвечивания He $\tau \sim 1$ мкс:

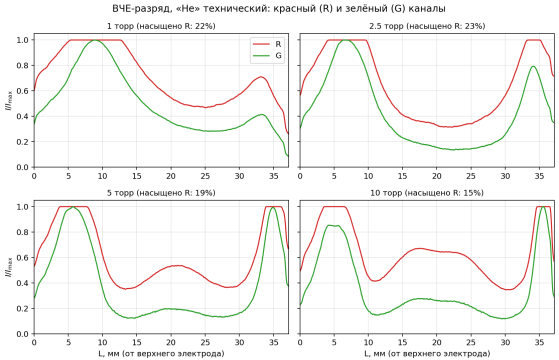
$$N^*_{N_2} = \frac{1}{k\tau} \approx 10^{15}\ \text{см}^{-3}, \qquad x_{N_2} = \frac{N^*_{N_2}}{P^*/kT} \approx \frac{3{,}1\%}{P^*[\text{Торр}]}$$

$\Rightarrow x_{N_2} \sim 1\%$ (0,6–1,2%)

Оговорка: в том же интервале давлений разряд переходит в γ-форму, это тоже может усиливать полосы азота.

Красный канал камеры

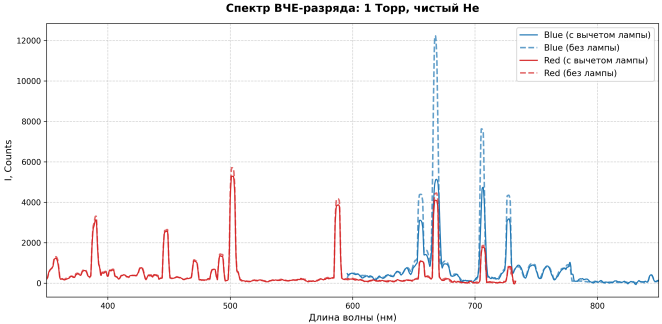




слева чистый He, справа технический; R и G нормированы каждый на свой максимум

- в красный канал попадают и полосы N_2, и линии He 668, 706, 728 нм
- центр в R ярче, чем в G, там, где по спектрам много азота (в том числе чистый He при 5 Торр); при 1 Торр в чистом He каналы совпадают
- красный канал частично насыщен $\Rightarrow$ только качественное подтверждение

Оптическая прозрачность плазмы



чистый He, 1 Торр: сплошные — (разряд + лампа) − лампа, штриховые — только разряд

Если плазма прозрачна: $S_{р+л} - S_{л} = S_{р}$

- Master: совпадение во всех 6 режимах, провалов нет
- Slave: дефицит на ярких линиях He

Это эффект прибора:

- та же линия 668 нм на Master дефицита не имеет
- сигнал с лампой «упирается» в один уровень $\approx$ 12–14,5 тыс. — насыщение детектора

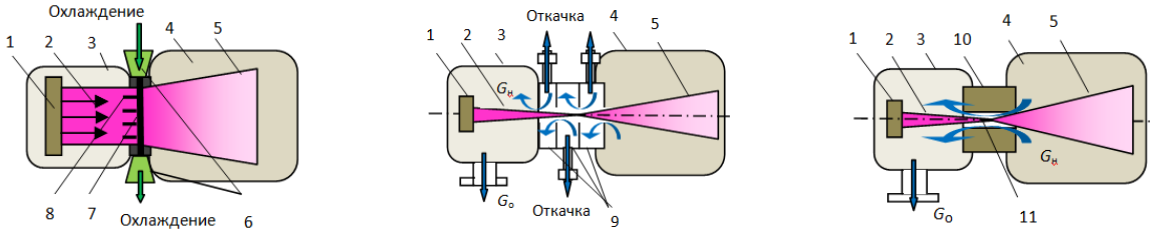
$\Rightarrow$ поглощения нет в пределах $\lesssim 10\%$, плазма оптически тонкая

Выводы

1. **ЭПП:** профиль $B(z)$ имеет максимум, который с ростом давления сдвигается к окну: $\mathrm{N_2}$ 12,3 $\to$ 4,3 см, Ar 10,0 $\to$ 2,2 см; в Ar максимум ближе. Тенденции совпадают с пособием (рис. 6.8).
2. Пробег (1,6–11 м) $\gg$ длины трубки: максимум задаётся **рассеянием** и уходом электронов на стенку; оценка z_R даёт правильный порядок и отношение $\mathrm{Ar}/\mathrm{N_2}$.
3. **Монте-Карло** (ДОЗА) верно даёт тенденции (Ar ближе к окну, сдвиг к окну с P_m) и согласуется с опытом для $\mathrm{N_2}$ при 1 Торр, но максимум всегда дальше и слабее зависит от давления.
4. **ВЧЕ-разряд:** при 1 Торр α-форма, при 3,5–3,9 Торр переход в γ-форму, $P_m L = 13$–$14{,}5$ Торр·см — согласуется с примером методички для технического He.
5. **Спектры:** полосы $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{N_2^+}$, OH в обоих газах; азот преобладает при $P_m \gtrsim 2{,}5$–5 Торр, $x_{\mathrm{N_2}} \sim 1\%$.
6. **Плазма оптически прозрачна** в пределах $\lesssim 10\%$.

Спасибо за внимание!

Доп.: выводные окна, газодинамическое окно



фольговое, шлюзовое, газодинамическое (пособие, рис. 6.2)

- пушке нужен 10^{-5} Торр, плазме — 1–10 Торр
- газодинамическое окно: узкий канал в графите; пучок нагревает газ в канале, горячий газ протекает хуже: $G_х/G_г \approx \sqrt{2T_г/T_х - 1}$
- графит сублимирует (канал не затягивается расплавом), две вставки с промежуточной откачкой — как двухступенчатый шлюз

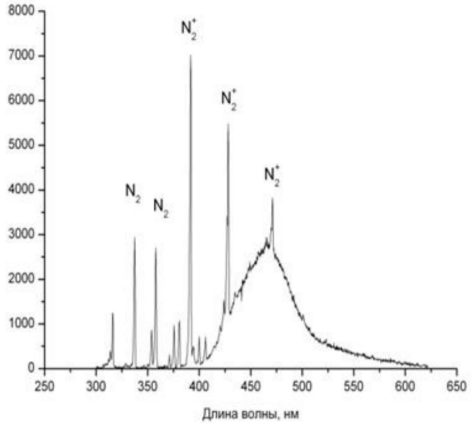
Доп.: границы применимости формулы Бете–Блоха

$$-\frac{dE}{dl} = \frac{2\pi N_A e^4 Z\rho}{A\,E} \ln \frac{bE}{I_{\text{ср}}}$$

1. при энергиях, сравнимых с энергиями связи, возбуждаются не все оболочки: $I_{\text{ср}} = I_{\text{ср}}(E)$
2. при $bE/I_{\text{ср}} \leq 1$ логарифм отрицателен: $dE/dl > 0$, электрон «набирал бы» энергию
3. при малых E потери идут крупными дискретными порциями, движение диффузионное — модель непрерывного замедления неприменима

Нижняя граница $E \approx 150$ эВ; на ней обрываются траектории в расчёте Монте-Карло.

Доп.: как отделить свечение плазмы от люминесценции кварца



ЭПП азота на фоне люминесценции кварца

(пособие, рис. 4.11)

- **по спектру:** плазма — линии и полосы, кварц — непрерывный горб 400–600 нм; континуум вычитается базовой линией; для снимков — узкополосный фильтр
- **контрольный опыт:** отдельно спектр плазмы и спектр люминесценции материала
- **инженерно:** трубка большего диаметра или сжатие пучка продольным магнитным полем

Доп.: откуда OH; амбиполярная диффузия

OH (306–310 нм)

- камера откачивается только форвакуумным насосом ($\sim 0{,}1$ Торр); вода остаётся на стенках и выделяется при нагреве разрядом
- в разряде молекулы воды разбиваются на H и OH, возбуждённый OH светится около 308 нм
- в чистом He при 5 Торр это самый яркий пик спектра

Амбиполярная диффузия

- электроны быстрее ионов, возникает поле, которое тормозит электроны и ускоряет ионы; уходят на стенку вместе: $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$
- в ЭПП выполняется всегда ($n_e \gg 10^4$ см$^{-3}$); радиус трубки задаёт время ухода зарядов $\tau \sim R^2/D_a$